

03 子群

对于群这个新的数学对象，应该如何入手，从哪几个方面去研究它。我们曾经研究过数、多项式、矩阵等。概括地说，对群的研究可分为互相联系的两大块：群的结构和群的表示。那我们就研究群的某些“部分”。这些部分应该在群的代数运算下保持着比较好的性质，这就是我们要介绍子群。

Def 1.3.1 子群

设 H 是群 G 的一个非空子集, 若 H 满足如下条件:

(S1) $\forall a, b \in H \implies ab \in H$ (乘法封闭性)

(S2) $e \in H$ (恒等元)

(S3) $\forall a \in H \implies a^{-1} \in H$ (逆元封闭)

则称 H 为群 G 的一个**子群**, 记为 $H \leq G$.

显然, $\{e\} \leq G, G \leq G$, 称 $\{e\}, G$ 为 G 的**平凡子群**, 将 G 中异于 G 的子群称为其**真子群**.

对于一般的子群有更为简单的判定性质:

Property 1.3.1

设 H 是群 G 的一个非空子集, H 是 G 的子群当且仅当

$$\forall a, b \in H \implies ab^{-1} \in H.$$

Proof

" $\Rightarrow$ ", 由子群的定义可得.

" $\Leftarrow$ ":

恒等元: 因为 $H \neq \emptyset$, 故 $\exists a \in H$. 从而知 $e = aa^{-1} \in H$.

逆元封闭: $\forall a \in H, a^{-1} = e \bullet a^{-1} \in H$.

运算封闭: $\forall a, b \in H$, 由逆元封闭知 $b^{-1} \in H$. 因而 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$.

当群 G 的子集 H 是有限集时, 还有更简洁的准则来判定子群。

Property 1.3.2

设 G 是一个群, H 是 G 中的任一有限子集. 若 H 关于 G 的代数运算是封闭的, 则 H 是 G 的一个子群.

Proof

只需证明 $\forall h \in H, h^{-1} \in H$ 即可. (结合性质1.3.1想一下为什么)

假设 $|H| = n$.

若 $e = h \in H$, 则 $h^{-1} = e \in H$. 命题成立.

若 $h \neq e$, 则由于 H 关于 G 的代数运算是封闭的, 且 $|H| = n$, 从而考虑元素序列 $h, h^2, h^3, \dots, h^n, h^{n+1}$, 其中必有两个元素是相等的, 不妨设 $1 \leq i < j \leq n+1$, 满足 $h^i = h^j$. (注意此时我们是在子集 H 中讨论.)

左乘 $(h^i)^{-1}$, 得到 $e = h^{j-i}$.

又 $j-i \geq 1$, 且 $h^{j-i} \in H$, 从而 $e \in H, h^{-1} = h^{j-i-1} \in H$. 命题成立.

子群的交和还是子群吗?

Property 1.3.3

设 $\{H_i\}_{i \in I}$ 都是群 G 的子群, 那么 $H = \bigcap_{i \in I} H_i$ 也是群 G 的子群。

Proof

$\forall i \in I, e \in H_i$, 从而 H 非空。

$\forall a, b \in H$, 则 $\forall i \in I$, 有 $a, b \in H_i$. 由于每个 H_i 是子群, 故 $ab, a^{-1} \in H_i$, 即 $ab, a^{-1} \in H$, 故 H 是一个子群。

Property 1.3.4

设 $H, K \leq G$. 若 $H \cup K \leq G$, 则 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$.
特别的, 若 $G = H \cup K$, 则 $G = H$ 或 $G = K$.

证明留作习题。

上述命题告诉我们, 群 G 的任意多个子群的交仍是子群, 而子群的并一般不再是子群了。

自然地, 我们会考虑“最小子群”。

Property 1.3.5

设 M 是群 G 的任一子集, 记 $G_M := \{H \leq G \mid M \subset H\}$, 则 $H_M := \bigcap_{H \in G_M} H$ 是 G 中包含 M 的最小子群。

Proof

由 $M \subset G$, 可知 $G \neq \emptyset$.

由性质1.3.4可知, $H_M \leq G$, 由 G_M 的定义, $M \subset H_M$. (H_M 是子群)

任取 G 的子群 H' 使得 $M \subset H'$, 则 $H' \in G_M$, $H_M = \bigcap_{H \in G_M} H \subset H'$. (H_M 是最小子群)

上述从理论层面证明了最小子群的存在性, 然而不是构造性的。接下来我们具体探讨如何确定该子群。

若 $M \leq G$, 则 $H_M = M$.

若 $M = \emptyset$, 则 $H_M = \{e\}$.

若 $M \neq \emptyset$ 且 M 不是 G 的子群, 令

$$H := \{x_1 x_2 \cdots x_n \mid n \in \mathbb{N}, x_i \in M \cup M^{-1}\}$$

(即: H 是由 M, M^{-1} 与及从它们之中任选 n 个元素作乘积的全体, 且当 $n = 0$ 时, 约定为 e). 则 H 是 G 中包含 M 的最小子群。

Proof

$$\forall a, b \in H \implies ab^{-1} \in H \implies H \leq G.$$

$$\forall K \leq G, M \subset K \implies M^{-1} \subset K \implies M \cup M^{-1} \subset K \implies (M \cup M^{-1})(M \cup M^{-1}) \cdots \subset K \implies H$$

自然地对这个最小子群进行定义：

Def 1.3.2 生成元与生成元集

设 M 是群 G 的任一子集, 我们将 G 中包含 M 的最小子群称为 M 在 G 中生成的子群, 记为 $\langle M \rangle$.

设 H 是群 G 的一个子群. 若 $M \subseteq H$ 且 $H = \langle M \rangle$, 则称 M 是 H 的一个**生成元集**. 特别地, 若 $M \subseteq G$ 且 $G = \langle M \rangle$, 则称 M 生成 G , M 是 G 的一个生成元集.

Example 1.3.1

设 $G = SL_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z} \text{ 且 } ad - bc = 1 \right\}$. 若在 G 上, 我们取通常矩阵的乘法作为其代数运算, 则大家不难验证 G 在该代数运算下构成一个群. 事实上, $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 生成 $SL_2(\mathbb{Z})$.

Proof

请读者自行验证 G 在上述代数运算下是一个群. 接下来, 我们证明 $\{T, S\}$ 是 G 的一个生成元集. 首先, 我们有

$T^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \langle T, S \rangle$ 且 $STS = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \langle T, S \rangle$, 进而得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \langle T, S \rangle$, 故 $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \langle T, S \rangle$.

若 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$ 中 $c = 0$, 则存在整数 n 使得 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \langle T, S \rangle$ 或

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & n \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \langle T, S \rangle$.

对任意 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$, 有

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + nb & b \\ c + nd & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b & a \\ -d & c \end{pmatrix}.$$

若 $|c| \geq |d|$, 则由 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + nb & b \\ c + nd & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ 其中 $a' = a + nb, c' = c + nd$ 知, 存在整数 n 使得 $|c'| < |d'|$.

若 $|c| < |d|$, 则由 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b & a \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ 其中 $a' = -b, b' = a, c' = -d, d' = c$ 可得 $|c'| \geq |d'|$.

我们对 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 中第二行元素的绝对值进行比较, 然后重复运用上述两个步骤的操作, 有限步以后可以得到:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & z \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}).$$

由前述讨论知 $\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & z \end{pmatrix} \in \langle T, S \rangle$. 因而, 我们可以从 $\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & z \end{pmatrix}$ 出发, 逆向操作, 每一个步骤乘以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}^{-1}$ 或 S^{-1} 它们均属于 $\langle T, S \rangle$ 后得到 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \langle T, S \rangle$.

在群 G 中 $\forall a, b \in G$, 等式 $ab = ba$ 并不总是成立. 但在 G 中存在一些特殊元素, 例如 e 总有 $\forall a \in G, ae = ea$. 由此我们给出一个定义:

Def 1.3.3 中心

若 a 是群 G 中的元素且 $\forall x \in G$, 均有 $ax = xa$ 成立, 则称 a 为群 G 的一个**中心元**. 我们将群 G 的中全体中心元构成的集合记为 $C(G)$, 即:

$$C(G) := \{a \in G \mid \forall x \in G, ax = xa\}$$

通常, 人们称 $C(G)$ 为群 G 的**中心**.

有关中心有许多好的性质。

Property 1.3.6

设 G 是一个群, 则 $C(G) \leq G$.

证明留作习题。

Property 1.3.7

设 G 是一个群, $\phi: G \rightarrow G$ 是群 G 的一个自同构, 则有 $\phi(C(G)) = C(G)$.

Proof

由中心的定义知 $\forall c \in C(G), \forall x \in G, cx = xc$. 而 ϕ 是 G 的一个自同构, 故存在唯一的 $x' \in G$ 使得 $x = \phi(x')$. 于是

$$\phi(c)x = \phi(c)\phi(x') = \phi(cx') = \phi(x'c) = \phi(x')\phi(c) = x\phi(c).$$

故 $\phi(c) \in C(G)$, 即: $\phi(C(G)) \subseteq C(G)$.

因为 ϕ 是 G 的一个自同构, 所以由性质1.2.1知 ϕ^{-1} 也是 G 的一个自同构. 再利用上述讨论知 $\phi^{-1}(C(G)) \subseteq C(G)$. 进而,

$$C(G) = \phi \circ \phi^{-1}(C(G)) \subseteq \phi(C(G)).$$

综上得 $\phi(C(G)) = C(G)$.

习题:

1. 若 G 为一个交换群, 则 $C(G) = G$.

2. 证明性质1.3.4与1.3.6

3. 设 $H, K \leq G$, 证明: $HK := \{hk \mid h \in H, k \in K\} \leq G \iff HK = KH$.